TSIFRA LLC
Revista de Investigação Interdisciplinar (Demo)
Vol. 1, No. 2 (2025)
pp. 17–19 · ISSN 0000-0000 (online)

SHORT COMMUNICATION

Reutilização de águas cinzentas num quarteirão residencial plurifamiliar: uma avaliação piloto

Roman Dyakonov[1]✉, **Alina Safina**[2]

[1] Escola Superior de Estudos Urbanos Polis, Rússia
[2] Instituto de Análise Aplicada do Volga, Rússia
✉ Corresponding author: Roman Dyakonov, r.dyakonov@example.org

Received: 14 de maio de 2025 **Accepted:** 5 de agosto de 2025 **Published:** 25 de setembro de 2025

ABSTRACT

A reutilização de águas residuais domésticas pouco poluídas, as chamadas águas cinzentas, é considerada uma forma de reduzir a carga sobre os sistemas urbanos de abastecimento de água e de saneamento. Esta comunicação breve apresenta os resultados do funcionamento piloto de um sistema de tratamento de águas cinzentas num quarteirão residencial composto por três edifícios plurifamiliares (412 residentes). As águas cinzentas provenientes de chuveiros e lavatórios eram tratadas numa unidade compacta composta por filtração mecânica, um biorreator de membrana e desinfeção por radiação ultravioleta, sendo depois fornecidas para as descargas sanitárias e para a rega dos espaços envolventes. Durante 12 meses, os volumes foram registados diariamente e a qualidade da água tratada foi monitorizada semanalmente. A reutilização reduziu o consumo de água potável em 27% em média e até 34% nos meses de verão, graças à rega. A água tratada cumpriu de forma consistente as normas para o abastecimento de água não potável no que respeita à turvação, à carência bioquímica de oxigénio e aos indicadores microbiológicos. Os custos específicos de exploração rondaram os 38 rublos por metro cúbico e o período de retorno do investimento, às tarifas atuais, é estimado em 9–11 anos. Um inquérito aos residentes revelou um elevado nível de aceitação da tecnologia (82% de avaliações positivas), desde que a água não apresentasse odor nem coloração. Concluímos que vale a pena incluir sistemas de reutilização de águas cinzentas nos projetos de novas urbanizações residenciais.

Keywords: águas cinzentas; reutilização da água; biorreator de membrana; poupança de água; construção residencial

Greywater Reuse in a Multi-Apartment Residential Block: A Pilot Assessment

Roman Dyakonov[1]✉, *Alina Safina*[2]

[1] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia
[2] Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The reuse of lightly polluted domestic wastewater, or greywater, is regarded as one way to reduce the load on urban water supply and sewerage systems. This short communication presents the results of a pilot operation of a greywater treatment system in a residential block of three multi-apartment buildings (412 residents). Greywater from showers and washbasins was treated in a compact unit comprising mechanical filtration, a membrane bioreactor and ultraviolet disinfection, and then supplied for toilet flushing and irrigation of the surrounding grounds. Over 12 months, volumes were recorded daily and the quality of treated water was monitored weekly. Reuse reduced potable water consumption by 27% on average and by up to 34% in summer months owing to irrigation. Treated water consistently met the standards for non-potable water supply in terms of turbidity, biochemical oxygen demand and microbiological indicators. Specific operating costs were about 38 roubles per cubic metre, and the payback period at current tariffs is estimated at 9–11 years. A survey of residents showed a high level of acceptance of the technology (82% positive ratings), provided the water had no odour or discolouration. We conclude that greywater reuse systems are worth including in new residential development projects.

Keywords: greywater; water reuse; membrane bioreactor; water saving; residential development

Licensed under CC BY 4.0

For citation: Dyakonov R., Safina A. Reutilização de águas cinzentas num quarteirão residencial plurifamiliar: uma avaliação piloto. *Revista de demonstração em Open Journal Systems* 2025;1(2):17–19.

1 INTRODUCTION

Cerca de um terço da água potável consumida nos edifícios residenciais é utilizada nas descargas sanitárias e na rega — usos para os quais não é necessária qualidade de água potável. As águas cinzentas provenientes de chuveiros e lavatórios representam até 60 % das águas residuais domésticas e são relativamente pouco poluídas, o que as torna uma fonte atrativa para o abastecimento de água para usos não potáveis.

O objetivo desta comunicação é apresentar os resultados de um ano de funcionamento piloto de um sistema de reutilização de águas cinzentas num quarteirão residencial plurifamiliar e avaliar a sua eficácia, a sua rentabilidade e a perceção dos residentes.

2 MATERIALS AND METHODS

O quarteirão piloto inclui três edifícios de dez pisos com redes interiores de drenagem separadas para águas cinzentas e águas negras. A estação de tratamento, com uma capacidade de 25 m^3/dia, está instalada na cave. Os volumes de águas cinzentas afluentes, de água tratada e de reforço a partir da rede pública foram registados por caudalímetros automáticos; a qualidade da água tratada foi controlada semanalmente por um laboratório acreditado. No final do período, foi realizado um inquérito por questionário aos residentes (n = 163).

3 RESULTS

O volume médio diário de água reutilizada foi de 14,6 m^3. A proporção mensal de substituição de água potável é apresentada na fig. 1: os valores mínimos registaram-se no inverno (22–24 %) e os máximos em julho e agosto (33–34 %). Os indicadores de qualidade da água tratada são apresentados no quadro 1.

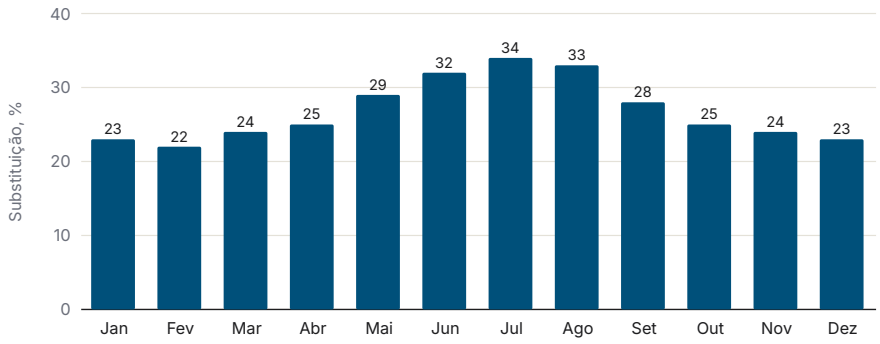


Fig. 1. Proporção de substituição de água potável por águas cinzentas tratadas, por mês, %

Quadro 1. Qualidade da água tratada (média de 52 semanas)

Indicador	Águas cinzentas	Após tratamento	Valor normativo
Turvação, FNU	68	0,9	≤ 2
CBO_5, mg/l	142	4,1	≤ 10
Sólidos suspensos, mg/l	95	< 2	≤ 10
E. coli, UFC/100 ml	10^4–10^5	não detetado	ausência

4 DISCUSSION

A proporção de substituição obtida aproxima-se do potencial teórico para este tipo de edificado. A rentabilidade económica depende fortemente das tarifas de abastecimento de água: com o seu aumento, o período de retorno do investimento reduz-se para 6–7 anos. É importante que os residentes encarem a

Licensed under CC BY 4.0

tecnologia de forma positiva; contudo, qualquer desvio nas propriedades organoléticas da água diminui rapidamente a confiança, pelo que a fiabilidade da desinfeção e da monitorização é crítica.

5 CONCLUSION

O sistema de reutilização de águas cinzentas permitiu reduzir o consumo de água potável em um quarto, com a água tratada a cumprir de forma estável os valores normativos. A tecnologia pode ser recomendada para novas construções residenciais plurifamiliares.

REFERENCES

1. Дьяконов Р. В. Децентрализованные системы водоотведения в жилой застройке: зарубежный опыт // Городское хозяйство и инфраструктура. 2022. № 6. С. 33–47.
2. Eriksson E., Auffarth K., Henze M., Ledin A. Characteristics of grey wastewater // Urban Water. 2002. Vol. 4, no. 1. P. 85–104.
3. Сафина А. Р., Дьяконов Р. В. Экономическая оценка проектов водосбережения в многоквартирных домах // Пространственная экономика и политика. 2023. № 2. С. 58–72.
4. Okoro N., Lindahl S. Membrane bioreactors for decentralised greywater treatment: a performance review // Water Technology Letters. 2021. Vol. 13. P. 140–158.
5. Mendes T., Haas R. Public acceptance of recycled water for domestic uses // Journal of Water and Society. 2020. Vol. 8, no. 2. P. 99–117.
6. Дьяконов Р. В. Водный баланс жилого квартала: методика расчёта. Новобор: Полис, 2021. 92 с.

Licensed under CC BY 4.0